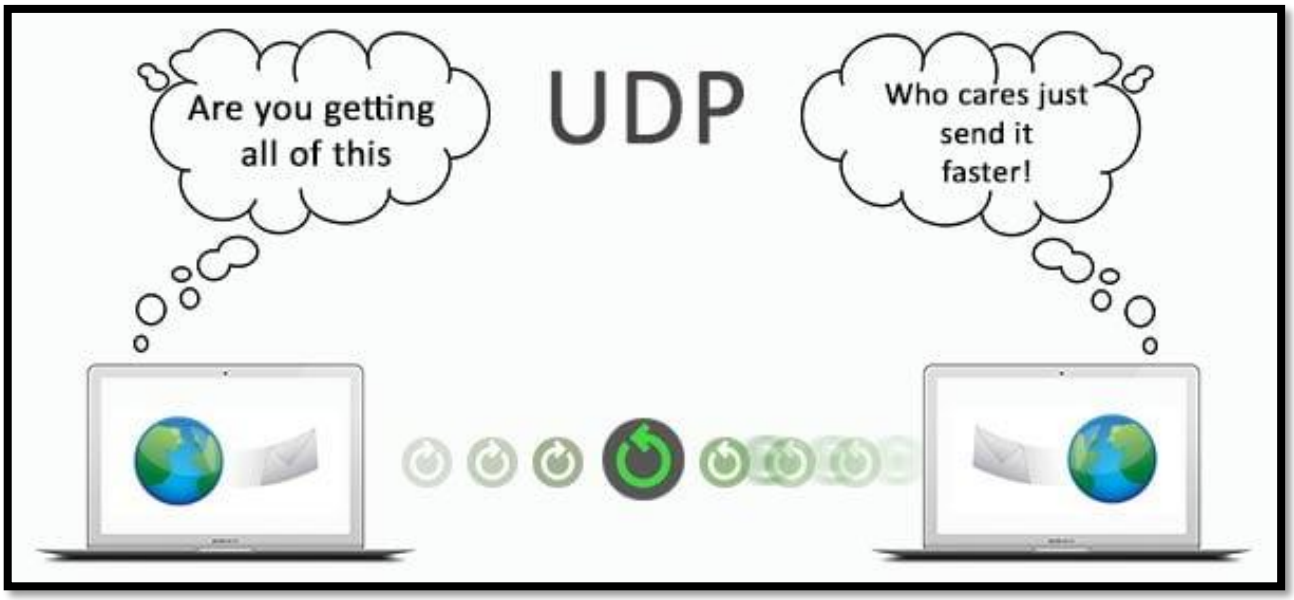
UDP Time Server and Client application's

–User Guide–



מגישים :

נגה דמבינסקי 208637173.

דרור מור 312148489.

תוכן עניינים:

נושא	תיאור ספציפי	עמודים
מדריך הפעלה	שלב ראשון Compile And Run	3
מדריך הפעלה	שלב שני אתחול התוכניות	4
מדריך הפעלה	שלב שלישי טיפול בבקשות ה Client	ראו פירוט מטה
מדריך הפעלה **בקשות Client**	**בקשות 1-0:** Exit Client Get Time	5
מדריך הפעלה **בקשות Client**	**בקשות 3-2:** Get Time Without Year Get Time Since Epoch	6
מדריך הפעלה **בקשות Client**	**בקשות 5-4:** Measure Round Trip Time Measure Client->Server Delay	7-8
מדריך הפעלה **בקשות Client**	**בקשה 6:** Get Day and Month	9
תיעוד העברת ההודעות ב WIRESHARK	תמונות של ההודעות שנשלחו/ התקבלו לכל אחד מהסעיפים הקודמים. (כולל הסבר קצר).	10-12
שאלות פתוחות	תשובות ל2 השאלות התיאורטיות	13

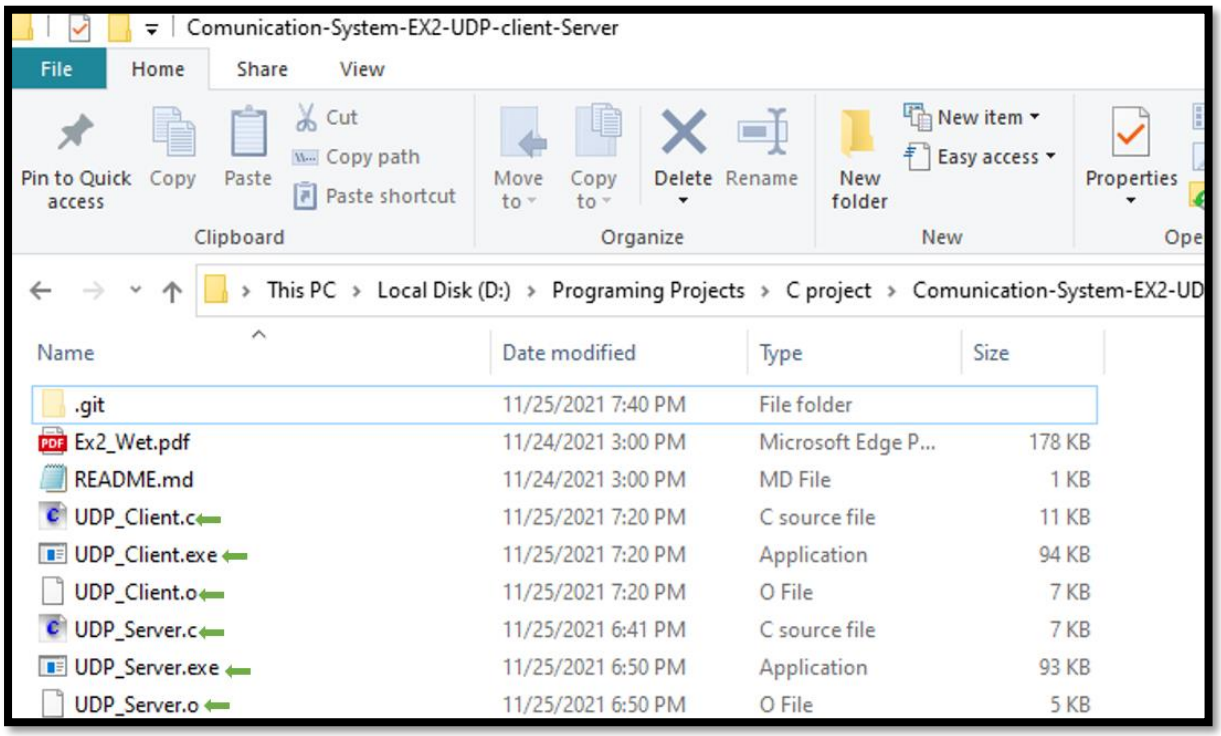
קישור לפרויקט ב GitHub :

Repository name: Comunication-System-EX2-UDP-client-Server

Link: https://github.com/ColgateSmile/Comunication-System-EX2-UDP-client-Server.git

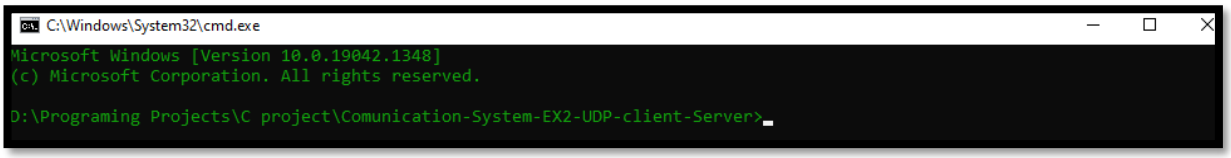
שלב ראשון -0 Compile And Run:

1. את התוכנית יש לקמפל ולהריץ בסביבת **Windows** , כך שלאחר הקומפילציה יופיעו הקבצים להלן :
2. ניתן להריץ את התוכניות **UDP_Client** || **UDP_Server** או באמצעות ה **CMD** או באמצעות DoubleClick על הקבצי **exe**.



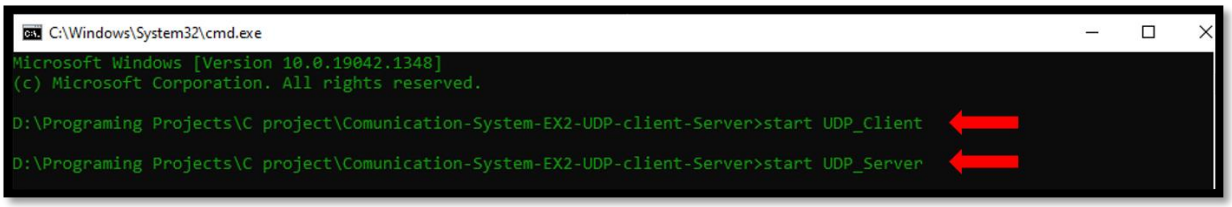
(**הערה** : רק הקבצים המסומנים בחץ בתמונה יופיעו לאחר קומפילציה של הקבצי C).

הרצה דרך הCmd :



נוודא שאנחנו נמצאים ב Repository הנכון – איפה שקבצי ה exe נמצאים.

ולאחר מכן נקליד את 2 הפקודות :



לאחר סיום התהליך ייפתחו שני חלונות שבהם ירוצו 2 התוכניות השונות הServer וה Client.

שלב שני - אתחול התוכניות:

1. בסיום השלב הקודם – יופיעו החלונות הבאים:

א. עבור אפליקציית **ה Client** יופיע החלון:

```
D:\Programing Projects\C project\Comunication-System-EX2-UDP-client-Server\UDP_Client.exe
'Time Client Application:'

 what Port Number Do you Want To connect to:
```

ב. עבור אפליקציית **ה Server** יופיע החלון:

```
D:\Programing Projects\C project\Comunication-System-EX2-UDP-client-Server\UDP_Server.exe
welcome to The Time Server :)

what Port Do you Want To connect to:
```

2. בשני החלונות הבאים נרצה להזין מספר **Port זהה ותקין** (מספר הגדול מ 1024, וקטן מ 65,535).

במידה והמספר לא תקין, התוכנית תצא בהודעת שגיאה.

3. במידה והמספר **תקין**, נקבל את המסכים הבאים של ממשק המשתמש:

```
D:\Programing Projects\C project\Comunication-System-EX2-UDP-client-Server\UDP_Client.exe
'Time Client Application:'

 what Port Number Do you Want To connect to:

1250

 welcome to The 'Time Client Application'

 what Do the Server can help you with:

 choose one of the Options(1-6):

 1-Get Time

 2-Get Time Without Year

 3-Get Time Since Epoch

 4-Get Client To Server Delay Estimation

 5-Measure RTT

 6-Get Day And Month

 0-ExitClient
```

```
D:\Programing Projects\C project\Comunication-System-EX2-UDP-client-Server\UDP_Server.exe
welcome to The Time Server :)

what Port Do you Want To connect to:
1250
The Server Is Ready,Waiting For Clients At Port : 1250
```

Server יודיע לנו שהוא מחכה לClients.

Client ייתן לנו לבחור בין 7 אפשרויות (על ידי הכנסה של מספר בין 6-0), הקלט של המשתמש נבדק לתקינות ובמידה והמשתמש הזין קלט לא תקין (מספר הגדול מ 6 או קטן מ 0, המערכת של ה Clientתצא בהודעת שגיאה).

מכיוון שממשק המשתמש שלנו ממומש בלולאה, הקשר בין הServer ל Client מתקיים אך ורק לבקשה בודדת, **כלומר הקשר נסגר לאחר כל בקשה בודדת של הלקוח- כך אנו יכולים להריץ מספר Client's שירוצו במקביל ולא יתפסו את ה Server לעצמם**.

שלב שלישי - טיפול בבקשות ה Client:

0. בקשת Exit Client :

א. כאשר המשתמש יקליד **0** – בקשה לסגירת הClient.
ב. תופעל פונקציית הסגירה בתוכה ייסגר ה Socket שנפתח בתחילת התהליך.
ג. תודפס למשתמש הודעה שהוא סגר את ה Socket כמו שצריך ושהתוכנית הסתיימה בהצלחה.

Client

```
0

Closing Connection.

User Closed The Program! :) all Sockets are closed
Process returned 0 (0x0)   execution time : 4.188 s
Press any key to continue.
```

ה **Server** לא מקבל הודעה במידה וה **Client** החליט לסגור את האפליקציה וימשיך לרוץ בלולאה ולחכות לבקשות מ Clients , ללא קשר לClient הספציפי שהתנתק.

1. בקשת Get Time:

א. כאשר המשתמש יקליד **1** - בקשה של **Get Time** תשלח לServer .
ב. ה Server ייחשב את התאריך והשעה באמצעות ספריית Time.
ג. הServer ימיר את התוצאה ל String ויישלח את התשובה ל Client .
ד. ה Client ידפיס את ההודעה שקיבל מה Server (ה String של התאריך והשעה).

ע"ג המסך נקבל את ההודעות הבאות:

Client

```
User Choice is: 1
GetTime
Client Received : 25-11-2021 21:44:14
```

SERVER

```
Handling client...

Server Received : GetTime
Response sent..
Server Is Waiting for NEW Clients's requests.
```

לאחר שה Client קיבל את התשובות של ה Server :

ה Client יסגור את החיבור לשרת וימשיך בלולאה של ממשק המשתמש וידפיס לנו שוב את האפשרויות השונות.

הServer ימשיך בלולאה להאזין לבקשות נוספות מהClients .

שלב שלישי - טיפול בבקשות ה Client:

2. בקשת Get Time Without Year:

א. כאשר המשתמש יקליד **2** - בקשה של **Get Time Without Year** תשלח לServer .
ב. ה Server ייחשב את התאריך והשעה באמצעות ספריית Time.
ג. הServer ימיר את התוצאה ל String **ללא העתקה של שדה השנה** ויישלח את התשובה ל Client.
ד. ה Client ידפיס את ההודעה שקיבל מה Server (ה String של התאריך והשעה **ללא השנה**).

Client

```
User Choice is: 2
GetTimeWithoutYear
Client Received : the Time is: 18:05:47
```

SERVER

```
Server Received : GetTimeWithoutYear
Response sent..
Server Is Waiting for NEW Clients's requests.
```

לאחר שה Client קיבל את התשובות של ה Server :

ה Client יסגור את החיבור לשרת וימשיך בלולאה של ממשק המשתמש ידפיס לנו שוב את האפשרויות השונות.

הServer ימשיך בלולאה להאזין לבקשות נוספות מהClients .

3. בקשת Get Time Since Epoch:

א. כאשר המשתמש יקליד **3** - בקשה של **Get Time Since Epoch** תשלח לServer .
ב. ה Server ייאתחל אובייקט מסוג Time, האתחול מחזיר לנו את מספר השניות מאז 1.1.1970.
ג. הServer ימיר את התוצאה ל String יישלח את התשובה ל Client.
ד. ה Client ידפיס את ההודעה שקיבל מה Server, מספר השניות מאז 1.1.1970.

Client

```
User Choice is: 3
GetTimeSinceEpoch
Client Received : 1637872758 seconds since: 1/1/1970
```

SERVER

```
Server Received : GetTimeSinceEpoch
Response sent..
Server Is Waiting for NEW Clients's requests.
```

לאחר שה- Client קיבל את התשובות של ה- Server :

ה Client יסגור את החיבור לשרת וימשיך בלולאה של ממשק המשתמש וידפיס לנו שוב את האפשרויות השונות.

הServer ימשיך בלולאה להאזין לבקשות נוספות מהClients .

שלב שלישי - טיפול בבקשות ה Client:

4. בקשת Get Client To Server Delay Estimation:

א. כאשר המשתמש יקליד **4** - בקשה של **Get Client To Server Delay Estimation** תשלח לServer .

ב. ה **Client** יישמור את הזמן של רגע השליחה באמצעות הפונקציה **GetTickCount()**, שמחזירה לנו במילי שניות את הזמן מאז שהמעבד אותחל.

ג. ה **Server** יחזיר תשובה שתכיל את הזמן בו קיבל את החבילה.

ד. ה **Client**, ברגע קבלת התשובה, יישמור משתנה זמן נוסף.

ה. ה **Client** ייחשב עבור כל השליחות והקבלות את ההפרש בזמן מרגע שליחת ההודעה עד רגע קבלת הזמן, מה Server – כלומר ייחשב את ה Client To Server Delay הזמן מרגע שליחת הודעה עד לקבלתה בServer.

ו. ה Client שולח 100 בקשות רצופות כלומר חוזר על **SendTo** 100 פעמים לפני שהוא מגיע ללואה של ה Receive שגם רצה 100 פעם.

ז. בסוף אנו ממצעים את הזמנים שקיבלנו מכל השליחות והקבלות.

Client **SERVER**

```
User Choice is: 4
GetClientToServerDelayEstimation
Average delay of 100 requests is 0.320000 MiliSeconds
Client Received : 53307750


welcome to The 'Time Client Application'

what Do the Server can help you with:

choose one of the Options(1-6):

1-Get Time

2-Get Time Without Year

3-Get Time Since Epoch

4-Get Client To Server Delay Estimation

5-Measure RTT

6-Get Day And Month

0-ExitClient
```

```
Response sent..
Server Is Waiting for NEW Clients's requests.
Handling client...

Server Received : GetClientToServerDelayEstimation
Response sent..
Server Is Waiting for NEW Clients's requests.
Handling client...

Server Received : GetClientToServerDelayEstimation
Response sent..
Server Is Waiting for NEW Clients's requests.
Handling client...

Server Received : GetClientToServerDelayEstimation
Response sent..
Server Is Waiting for NEW Clients's requests.
Handling client...

Server Received : GetClientToServerDelayEstimation
Response sent..
Server Is Waiting for NEW Clients's requests.
Handling client...

Server Received : GetClientToServerDelayEstimation
Response sent..
Server Is Waiting for NEW Clients's requests.
```

לאחר שה Client קיבל את התשובות של ה Server :

ה Client יסגור את החיבור לשרת וימשיך בלולאה של ממשק המשתמש וידפיס לנו שוב את האפשרויות השונות.

הServer ימשיך בלולאה להאזין לבקשות נוספות מהClients .

שלב שלישי - טיפול בבקשות ה Client:

5. בקשת Measure RTT:

ח. כאשר המשתמש יקליד **5** - בקשה של **MeasureRTT** תשלח לServer .

ט. ה **Client** יישמור את הזמן של רגע השליחה באמצעות הפונקציה **GetTickCount()**, שמחזירה לנו במילי שניות את הזמן מאז שהמעבד אותחל.

י. ה **Server** יחזיר תשובה "MRTT " שתהווה לנו דגל למדידת הזמן ה Receive.

יא. ה **Client**, ברגע קבלת התשובה, יישמור משתנה זמן נוסף באמצעות **GetTickCount()** .

יב. ה **Client** ייחשב עבור כל איטרציה את ההפרש בזמן מרגע שליחת ההודעה עד רגע קבלת ה"דגל" מה Server – כלומר ייחשב את ה RTT הזמן מרגע שליחת הודעה עד לקבלת תשובה.

יג. ה Client וה Server חזורים על התהליך (שמתואר בסעיפים א' - ה') - 100 איטרציות כשבכל איטרציה ההפרש בין זמן השליחה לזמן הקבלה נשמר במשתנה סכום.

יד. בסוף 100 האיטרציות של התהליך : (שליחה -> קבלה -> חישוב), סכום 100 הזמנים שנמדדו מחולק ב 100 לצורך קבלת ה RTT הממוצע.

SERVER

```
Server Received : MeasureRTT
Response sent..
Server Is Waiting for NEW Clients's requests.
Handling client...

Server Received : MeasureRTT
Response sent..
Server Is Waiting for NEW Clients's requests.
Handling client...

Server Received : MeasureRTT
Response sent..
Server Is Waiting for NEW Clients's requests.
```

Client

```
User Choice is: 5
MeasureRTT

Average RTT of 100 requests is 5.780 milliseconds
```

ה Server מעדכן בכל הודעה שהוא מקבל.

ושולח ל Client את הדגל.

לאחר שה Client קיבל את התשובות של ה Server :

ה Client יסגור את החיבור לשרת וימשיך בלולאה של ממשק המשתמש וידפיס לנו שוב את האפשרויות השונות.

הServer ימשיך בלולאה להאזין לבקשות נוספות מהClients .

שלב שלישי - טיפול בבקשות ה Client:

6. בקשת Get Day And Month :

א. כאשר המשתמש יקליד **6** - בקשה של Get Day And Month תשלח לServer .

ב. ה Server ייחשב את התאריך והשעה באמצעות ספריית Time.

ג. הServer ימיר את התוצאה ל String יישלח את התשובה ל Client.

ד. ה Client ידפיס את ההודעה שקיבל מה Server, היום והחודש.

Client

```
User Choice is: 6
GetDayAndMonth
Client Received : 26-11
```

SERVER

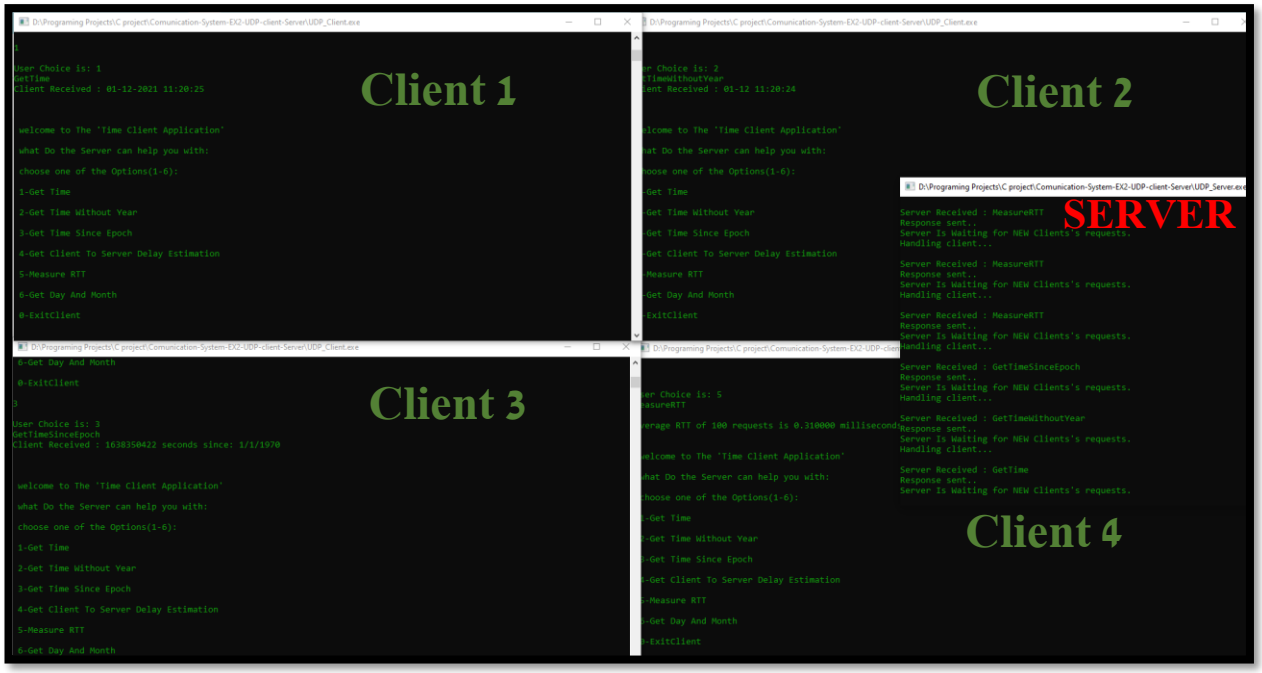
```
Server Received : GetDayAndMonth
Response sent..
Server Is Waiting for NEW Clients's requests.
```

לאחר שה Client קיבל את התשובות של ה Server :

ה Client יסגור את החיבור לשרת וימשיך בלולאה של ממשק המשתמש וידפיס לנו שוב את האפשרויות השונות.

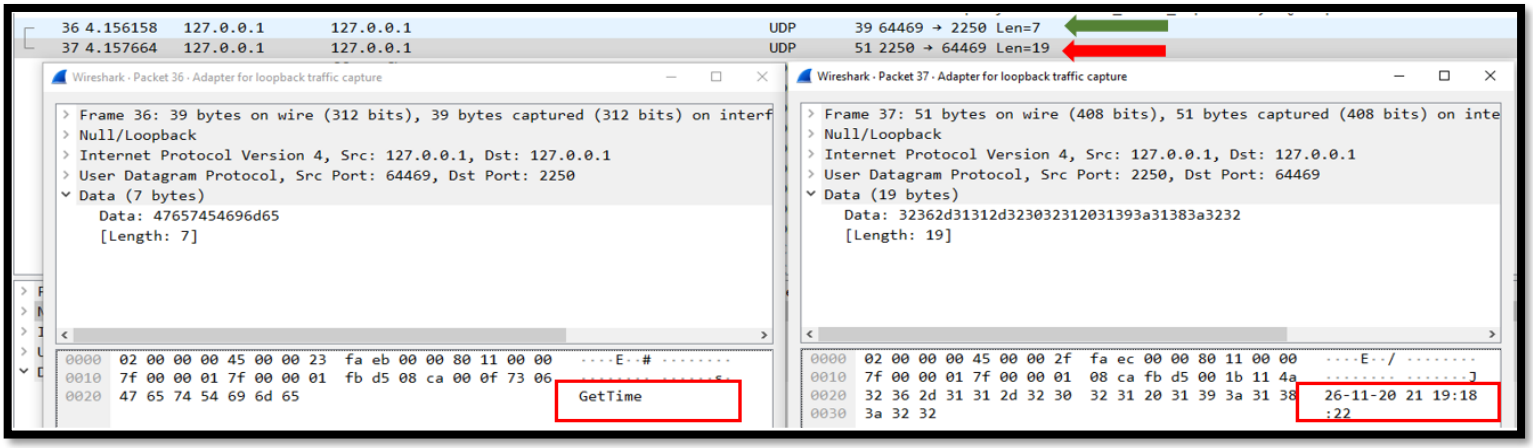
הServer ימשיך בלולאה להאזין לבקשות נוספות מהClients .

הרצה של 4 Clients במקביל :

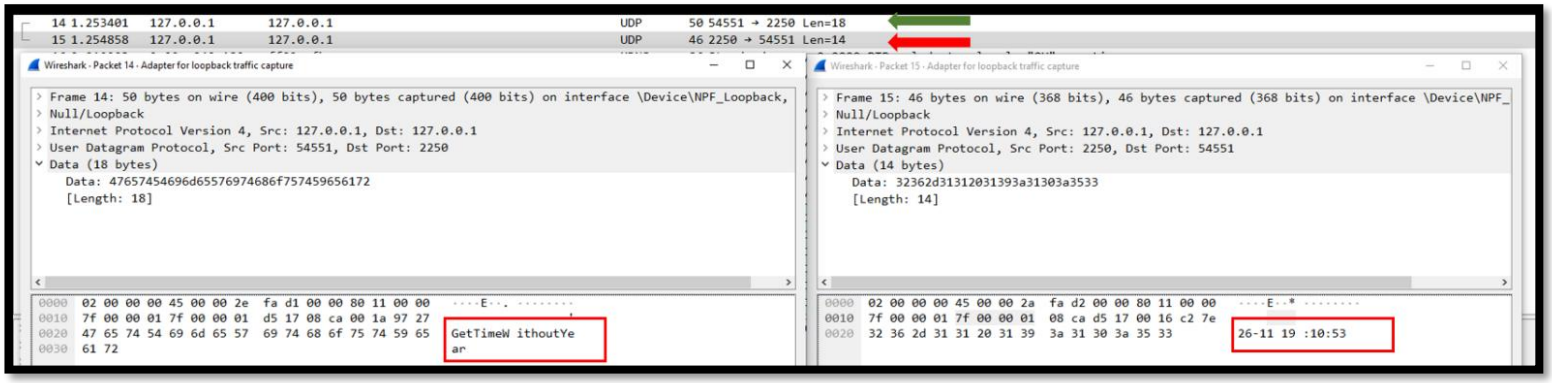


תיעוד העברת ההודעות ב WIRESHARK:

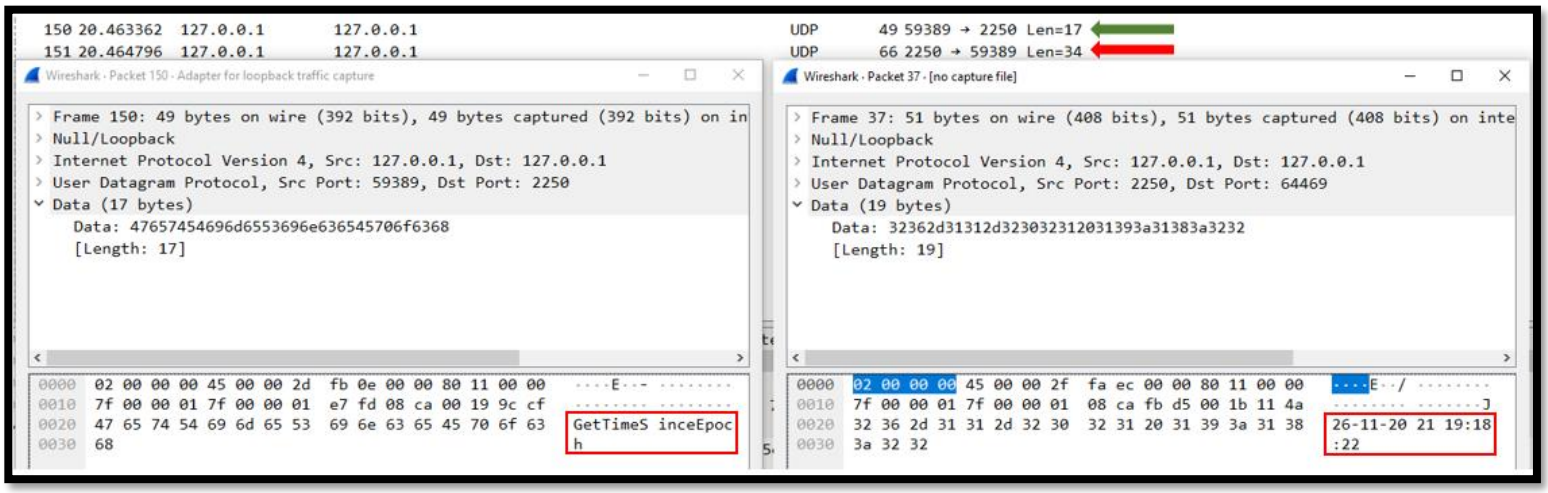
בקשה 1 Get Time:



בקשה 2 Get Time Without Year:



בקשה 3 Get Time Since epoch:



תיעוד העברת ההודעות ב WIRESHARK:

בקשה 4 Get Client To Server Delay Estimation:

100 בקשות רצופות מה Client->Server :

123	11.528062	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	64	60054 → 1500 Len=32
124	11.528069	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	64	60054 → 1500 Len=32
125	11.528077	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	64	60054 → 1500 Len=32
126	11.528086	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	64	60054 → 1500 Len=32
127	11.528093	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	64	60054 → 1500 Len=32
128	11.528101	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	64	60054 → 1500 Len=32
129	11.528126	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	64	60054 → 1500 Len=32
130	11.528134	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	64	60054 → 1500 Len=32
131	11.528141	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	64	60054 → 1500 Len=32
132	11.528148	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	64	60054 → 1500 Len=32
133	11.528156	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	64	60054 → 1500 Len=32
134	11.528164	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	64	60054 → 1500 Len=32
135	11.528172	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	64	60054 → 1500 Len=32
				UDP	64	60054 → 1500 Len=32
				UDP	64	60054 → 1500 Len=32
				UDP	64	60054 → 1500 Len=32
				UDP	64	60054 → 1500 Len=32
				UDP	64	60054 → 1500 Len=32
				UDP	64	60054 → 1500 Len=32
				UDP	64	60054 → 1500 Len=32
				UDP	64	60054 → 1500 Len=32
				UDP	64	60054 → 1500 Len=32
				UDP	64	60054 → 1500 Len=32
				UDP	64	60054 → 1500 Len=32
				UDP	64	60054 → 1500 Len=32
				UDP	64	60054 → 1500 Len=32
				UDP	64	60054 → 1500 Len=32

Wireshark · Packet 208 · Adapter for loopback traffic capture

```
> Frame 208: 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface \Device\
> Null/Loopback
> Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1
> User Datagram Protocol, Src Port: 60054, Dst Port: 1500
v Data (32 bytes)
    Data: 476574436c69656e74546f53657276657244656c6179457374696d6174696f6e
    [Length: 32]

0000  02 00 00 00 45 00 00 3c  61 c5 00 00 80 11 00 00   ····E··< a·····
0010  7f 00 00 01 7f 00 00 01  ea 96 05 dc 00 28 7f e8   ·····(··
0020  47 65 74 43 6c 69 65 6e  74 54 6f 53 65 72 76 65   GetClien tToServe
0030  72 44 65 6c 61 79 45 73  74 69 6d 61 74 69 6f 6e   rDelayEs timation
```

100 קבלות רצופות מה Server->Client :

אנחנו מקבלים בכל פקטה את הזמן בו הServer קיבל את ההודעה.

209	11.528786	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	40	1500 → 60054 Len=8
210	11.529042	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	40	1500 → 60054 Len=8
211	11.529977	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	40	1500 → 60054 Len=8
212	11.530646	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	40	1500 → 60054 Len=8
213	11.531250	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	40	1500 → 60054 Len=8
214	11.531920	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	40	1500 → 60054 Len=8
215	11.532558	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	40	1500 → 60054 Len=8
216	11.533150	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	40	1500 → 60054 Len=8
217	11.533758	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	40	1500 → 60054 Len=8
218	11.534359	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	40	1500 → 60054 Len=8
219	11.534997	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	40	1500 → 60054 Len=8
220	11.535614	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	40	1500 → 60054 Len=8
221	11.536235	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	40	1500 → 60054 Len=8
222	11.536889	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	40	1500 → 60054 Len=8
223	11.537466	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	40	1500 → 60054 Len=8
224	11.538344	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	40	1500 → 60054 Len=8
225	11.538975	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	40	1500 → 60054 Len=8
226	11.539559	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	40	1500 → 60054 Len=8
227	11.540164	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	40	1500 → 60054 Len=8
228	11.540753	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	40	1500 → 60054 Len=8
				UDP	40	1500 → 60054 Len=8
				UDP	40	1500 → 60054 Len=8
				UDP	40	1500 → 60054 Len=8
				UDP	40	1500 → 60054 Len=8
				UDP	40	1500 → 60054 Len=8
				UDP	40	1500 → 60054 Len=8
				UDP	40	1500 → 60054 Len=8
				UDP	40	1500 → 60054 Len=8
				UDP	40	1500 → 60054 Len=8
				UDP	40	1500 → 60054 Len=8
				UDP	40	1500 → 60054 Len=8
				UDP	40	1500 → 60054 Len=8
				UDP	40	1500 → 60054 Len=8

```
> Frame 210: 40 bytes on wire (320 bits), 40 bytes captured (320 bits)
> Null/Loopback
> Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1
> User Datagram Protocol, Src Port: 1500, Dst Port: 60054
v Data (8 bytes)
    Data: 3533353134333132
    [Length: 8]

0000  02 00 00 00 45 00 00 24  61 c7 00 00 80 11 00 00   ····E··$ a···
0010  7f 00 00 01 7f 00 00 01  05 dc ea 96 00 10 41 8f   ····· ····
0020  35 33 35 31 34 33 31 32                           53514312
```

בקשה 5 Measure Average RTT:

100 הודעות נשלחות ו100 הודעות מתקבלות סה"כ 200 שורות של פאקטות מופיעות לנו ב WireShark :

ניתן לראות שבמקרה של MRTT יש 100 איטרציות של **שליחה->קבלה (לא רציפות)**.

203	4.510624	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	36 2250 → 61129 Len=4
204	4.510673	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	42 61129 → 2250 Len=10
205	4.515065	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	36 2250 → 61129 Len=4
206	4.515120	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	42 61129 → 2250 Len=10
207	4.519235	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	36 2250 → 61129 Len=4
208	4.519292	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	42 61129 → 2250 Len=10
209	4.524904	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	36 2250 → 61129 Len=4
210	4.524955	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	42 61129 → 2250 Len=10
211	4.529491	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	36 2250 → 61129 Len=4
212	4.529542	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	42 61129 → 2250 Len=10
213	4.534717	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	36 2250 → 61129 Len=4
214	4.534769	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	42 61129 → 2250 Len=10
215	4.540297	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	36 2250 → 61129 Len=4
216	4.540348	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	42 61129 → 2250 Len=10
217	4.544844	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	36 2250 → 61129 Len=4
218	4.544895	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	42 61129 → 2250 Len=10
219	4.549103	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	36 2250 → 61129 Len=4
220	4.549155	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	42 61129 → 2250 Len=10
221	4.554978	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	36 2250 → 61129 Len=4
222	4.555056	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	42 61129 → 2250 Len=10
223	4.560135	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	36 2250 → 61129 Len=4
224	4.560198	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	42 61129 → 2250 Len=10
225	4.565597	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	36 2250 → 61129 Len=4
226	4.565620	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	42 61129 → 2250 Len=10
227	4.574832	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	36 2250 → 61129 Len=4
228	4.574913	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	42 61129 → 2250 Len=10
229	4.581600	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	36 2250 → 61129 Len=4
230	4.581654	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	42 61129 → 2250 Len=10
231	4.587774	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	36 2250 → 61129 Len=4

Wireshark · Packet 217 · Adapter for loopback traffic capture

```
> Frame 217: 36 bytes on wire (288 bits), 36 bytes captured (288 bits) on
> Null/Loopback
> Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1
> User Datagram Protocol, Src Port: 2250, Dst Port: 61129
v Data (4 bytes)
    Data: 4d525454
    [Length: 4]

0000  02 00 00 00 45 00 00 20  02 49 00 00 80 11 00 00   ····E··· ·I····
0010  7f 00 00 01 7f 00 00 01  08 ca ee c9 00 0c 68 09   ····· ··· ····
0020  4d 52 54 54                                        MRTT
```

Wireshark · Packet 218 · Adapter for loopback traffic capture

```
> Frame 218: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on
> Null/Loopback
> Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1
> User Datagram Protocol, Src Port: 61129, Dst Port: 2250
v Data (10 bytes)
    Data: 4d656173757265525454
    [Length: 10]

0000  02 00 00 00 45 00 00 26  02 4a 00 00 80 11 00 00   ····E··& ·J····
0010  7f 00 00 01 7f 00 00 01  ee c9 08 ca 00 12 2c 42   ····· ··· ··,B
0020  4d 65 61 73 75 72 65 52  54 54                     MeasureR TT
```

בקשה 6 Get Day And Month:

151	18.342022	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	46 55962 → 2250 Len=14
152	18.344435	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	37 2250 → 55962 Len=5

Wireshark · Packet 152 · Adapter for loopback traffic capture

```
> Frame 152: 37 bytes on wire (296 bits), 37 bytes captured (296 bits) on interf
> Null/Loopback
> Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1
> User Datagram Protocol, Src Port: 2250, Dst Port: 55962
> Data (5 bytes)

0000  02 00 00 00 45 00 00 21  02 a1 00 00 80 11 00 00   ····E··! ********
0010  7f 00 00 01 7f 00 00 01  08 ca da 9a 00 0d 8e 05   ******** ********
0020  32 36 2d 31 31                                     26-11
```

Wireshark · Packet 151 · Adapter for loopback traffic capture

```
> Frame 151: 46 bytes on wire (368 bits), 46 bytes captured (368 bits) on interface \Device\NPF_Loopback,
> Null/Loopback
> Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1
> User Datagram Protocol, Src Port: 55962, Dst Port: 2250
> Data (14 bytes)

0000  02 00 00 00 45 00 00 2a  02 a0 00 00 80 11 00 00   ····E··* ********
0010  7f 00 00 01 7f 00 00 01  da 9a 08 ca 00 16 77 a5   ******** ******w·
0020  47 65 74 44 61 79 41 6e  64 4d 6f 6e 74 68         GetDayAn dMonth
```

שאלות פתוחות:

שאלה 1:

הריצו את התרגיל ובקשו בקשות **GetClientToServerDelayEstimation** רבות. האם ייתכן שהלקוח או השרת "ייתקעו"? אם לא, נמקו. אם כן, נמקו והציעו תיקון בתוכנית שלכם בכדי שהלקוח והשרת לא "יתקעו."

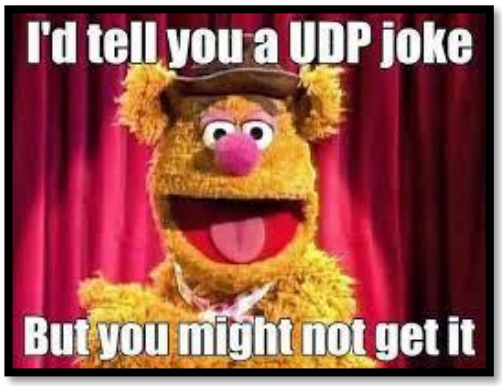
תשובה:

לא ייתכן שהשרת או הלקוח ייתקעו, פרוטוקול UDP הוא "**connectionless**" - אינו מייסד קשר בדומה לפרוטוקול TCP, כלומר UDP הוא פרוטוקול שלא מספק אמינות או שימור סדר של חבילות כפי שקורה בפרוטוקול ה TCP.

ולכן במקרים של עומס,כמו במקרה של לחיצות מרובות על **GetClientToServerDelayEstimation** , אפליקציית השרת או אפליקציית הלקוח לא ייתקעו אך ייתכן שנאבד מידע בשכבת התעבורה.

שאלה 2:

מבחינת ההשהיות השונות שאנו כבר מכירים (אותן 4 השהיות שנלמדו בכיתה), מה מבטא הגודל הממוצע אותו הלקוח מחשב על סמך תשובות השרת בבקש GetClientToServerDelayEstimation המלצה : נתחו גודל זה מבחינה תאורטית ולאו דווקא על סמך התוצאות המתקבלות מההרצה בפועל שעלולות להטעות, בפרט כאשר מבוצעות על אותו המחשב).

תשובה:

הגודל הממוצע אותו אנו מקבלים לאחר 100 שליחות וקבלות של חבילות בין ה Client ל Server הוא גודל המבטא לנו את ההשהיה מסוג **Propagation Delay** , כלומר הזמן שלוקח לביט בודד לעבור בין הלקוח לשרת, גודל זה תלוי במרחק בין המחשב בו רצה אפליקציית הלקוח לאפליקציית השרת, ולכן בחלק מהמקרים בו נריץ את הבקשה באותו מחשב נקבל גודל קטן השואף ל – 0.